

DM : Oscillateurs couplés — Corrigé

Modes normaux, battements et coordonnées normales

Indications pour les questions les plus techniques.

C(a) : Substituer $\Theta = \vec{V}e^{i\omega t}$ directement dans $\ddot{\Theta} = M\Theta$. On obtient $-\omega^2\vec{V} = M\vec{V}$, soit $(M + \omega^2 I)\vec{V} = \vec{0}$. Solution non triviale $\Leftrightarrow \det(M + \omega^2 I) = 0$.

C(e) orthogonalité : Calculer littéralement $\vec{V}_- \cdot \vec{V}_+$ avec les vecteurs trouvés en C(c). Le résultat doit être zéro.

E(a) factorisation : Appliquer la formule de l'énoncé à $\theta_1 = \frac{\Theta}{2}(\cos \omega_- t + \cos \omega_+ t)$ et à $\theta_2 = \frac{\Theta}{2}(\cos \omega_- t - \cos \omega_+ t)$. Pour θ_2 , utiliser la deuxième formule avec $p = \omega_- t$ et $q = \omega_+ t$.

E(e) énergie : Exprimer E_1 et E_2 en terme de $q_-(t)$ et $q_+(t)$. Utiliser $\theta_1 = (q_- + q_+)/2$, $\theta_2 = (q_- - q_+)/2$ et les équations différentielles découplées pour simplifier. L'énergie de chaque pendule s'exprime alors comme une somme de termes en $\cos^2$ et $\sin^2$ des deux pulsations.

Partie A — L'oscillateur simple

(a) On isole le pendule 1. Les actions sur la masse m sont : son poids $m\vec{g}$ et la réaction de la tige (ne travaille pas). Moment cinétique en O_1 (axe perpendiculaire au plan) : $L = m\ell^2\dot{\theta}$. Théorème du moment cinétique : $\frac{d}{dt}(m\ell^2\dot{\theta}) = -mg\ell \sin \theta$. Dans l'approximation des petits angles ($\sin \theta \simeq \theta$) :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0, \quad \boxed{\omega_0^2 = \frac{g}{\ell}}.$$

Équation d'un oscillateur harmonique.

(b) Solution générale : $\theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$. Conditions initiales : $\theta(0) = A = \theta_0$ et $\dot{\theta}(0) = B\omega_0 = \Omega_0$, d'où $A = \theta_0$ et $B = \Omega_0/\omega_0$.

(c) Avec $\theta_0 = \Theta$, $\Omega_0 = 0$: $\theta(t) = \Theta \cos(\omega_0 t)$. Énergie cinétique : $E_c = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 = \frac{1}{2}m\ell^2\omega_0^2\Theta^2 \sin^2(\omega_0 t)$. Énergie potentielle (pesanteur, développée au second ordre) : $E_p = mg\ell(1 - \cos \theta) \simeq \frac{1}{2}mg\ell\theta^2 = \frac{1}{2}m\ell^2\omega_0^2\Theta^2 \cos^2(\omega_0 t)$. Énergie totale :

$$E = E_c + E_p = \frac{1}{2}m\ell^2\omega_0^2\Theta^2(\sin^2 + \cos^2) = \frac{1}{2}m\ell^2\omega_0^2\Theta^2 = \text{cst.}$$

Moyenne temporelle sur une période : $\langle E_c \rangle = \langle E_p \rangle = E/2$.

$\Rightarrow$ L'énergie se partage en moyenne à égalité : théorème du viriel pour un oscillateur harmonique.

Partie B — Équations du mouvement du système couplé

(a) La position de la masse du pendule 1 à la hauteur h est $x_1 = h \sin \theta_1 \simeq h\theta_1$ (petit angle). De même pour le pendule 2 : $x_2 \simeq h\theta_2$. L'allongement du ressort est $\delta = x_1 - x_2 = h(\theta_1 - \theta_2)$.

(b) Le ressort exerce sur la masse 1 (via la tige, au niveau de l'accrochage à hauteur h) une force de composante horizontale $F_{\text{ressort}} = -k\delta = -kh(\theta_1 - \theta_2)$, créant un moment en O_1 égal à $-kh^2(\theta_1 - \theta_2)$. Théorème du moment cinétique pour le pendule 1 :

$$m\ell^2\ddot{\theta}_1 = -mg\ell\theta_1 - kh^2(\theta_1 - \theta_2).$$

En divisant par $m\ell^2$ et en utilisant $\omega_0^2 = g/\ell$, $\omega_c^2 = kh^2/(m\ell^2)$:

$$\ddot{\theta}_1 + \omega_0^2\theta_1 + \omega_c^2(\theta_1 - \theta_2) = 0.$$

Par antisymétrie (le ressort pousse la masse 2 dans le sens opposé à ce qu'il fait sur 1) :

$$\ddot{\theta}_2 + \omega_0^2 \theta_2 - \omega_c^2 (\theta_1 - \theta_2) = 0.$$

(c) Sous forme matricielle $\ddot{\Theta} = \mathbf{M}\Theta$:

$$\mathbf{M} = - \begin{pmatrix} \omega_0^2 + \omega_c^2 & -\omega_c^2 \\ -\omega_c^2 & \omega_0^2 + \omega_c^2 \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{M}$ est bien symétrique (échangeable en $1 \leftrightarrow 2$). Le système est *couplé* au sens mathématique car les équations de θ_1 et θ_2 contiennent les deux inconnues simultanément (termes croisés $-\omega_c^2 \theta_2$ et $-\omega_c^2 \theta_1$) : on ne peut pas résoudre l'une sans connaître l'autre.

Partie C — Modes normaux

(a) On substitue $\Theta = \vec{V}e^{i\omega t}$ dans $\ddot{\Theta} = \mathbf{M}\Theta$: $-\omega^2 \vec{V}e^{i\omega t} = \mathbf{M}\vec{V}e^{i\omega t}$, d'où $(\mathbf{M} + \omega^2 \mathbf{I})\vec{V} = \vec{0}$. Solution non triviale ($\vec{V} \neq \vec{0}$) $\Leftrightarrow \det(\mathbf{M} + \omega^2 \mathbf{I}) = 0$: c'est l'équation caractéristique (condition que ω^2 soit valeur propre de $-\mathbf{M}$).

(b) On calcule $-\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \omega_0^2 + \omega_c^2 & -\omega_c^2 \\ -\omega_c^2 & \omega_0^2 + \omega_c^2 \end{pmatrix}$. Équation caractéristique $\det(-\mathbf{M} - \lambda \mathbf{I}) = 0$, avec $\lambda = \omega^2$:

$$(\omega_0^2 + \omega_c^2 - \lambda)^2 - \omega_c^4 = 0 \implies \omega_0^2 + \omega_c^2 - \lambda = \pm \omega_c^2.$$

$$\boxed{\lambda_- = \omega_0^2, \quad \lambda_+ = \omega_0^2 + 2\omega_c^2.}$$

(c) *Mode lent* $\omega_-^2 = \omega_0^2$: $(-\mathbf{M} - \omega_-^2 \mathbf{I})\vec{V}_- = \vec{0}$ donne $\begin{pmatrix} \omega_c^2 & -\omega_c^2 \\ -\omega_c^2 & \omega_c^2 \end{pmatrix} \vec{V}_- = \vec{0}$, soit $V_{1-} = V_{2-}$.

Normalisé : $\vec{V}_- = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Mode rapide $\omega_+^2 = \omega_0^2 + 2\omega_c^2$: $\begin{pmatrix} -\omega_c^2 & -\omega_c^2 \\ -\omega_c^2 & -\omega_c^2 \end{pmatrix} \vec{V}_+ = \vec{0}$ donne $V_{1+} = -V_{2+}$. Normalisé : $\vec{V}_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

(d)

(i) **Mode lent** $\vec{V}_- = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$: $\theta_1 = \theta_2$ à tout instant, les deux pendules oscillent **en phase** avec la même amplitude. L'allongement du ressort est $\delta = h(\theta_1 - \theta_2) = 0$: le ressort n'est **jamais sollicité**. Il est donc logique que $\omega_- = \omega_0$: c'est comme si le ressort n'existait pas.

(ii) **Mode rapide** $\vec{V}_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$: $\theta_1 = -\theta_2$, les pendules oscillent **en opposition de phase**. Le ressort est comprimé/étiré au maximum à chaque instant ($\delta = 2h\theta_1$). Il ajoute une force de rappel supplémentaire, d'où $\omega_+ > \omega_0$. Quantitativement : $\omega_+^2 = \omega_0^2 + 2\omega_c^2$ inclut deux fois le terme de couplage car les deux extrémités bougent symétriquement.

(e)

(i) $\vec{V}_- \cdot \vec{V}_+ = 1 \times 1 + 1 \times (-1) = 0$.

(ii) Les deux modes sont **orthogonaux** : ils représentent des mouvements physiquement indépendants. L'énergie stockée dans le mode lent n'est pas transférable au mode rapide et réciproquement (tant qu'il n'y a pas d'amortissement ou de forçage extérieur). C'est l'analogue de l'orthogonalité des fonctions propres en mécanique quantique.

(f) $\frac{\Theta}{2}\vec{V}_- + \frac{\Theta}{2}\vec{V}_+ = \frac{\Theta}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{\Theta}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Theta \\ 0 \end{pmatrix} = \Theta(0)$. Vérifié.

Partie D — Coordonnées normales et découplage

(a) On additionne les deux équations de B(b) :

$$(\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) + \omega_0^2(\theta_1 + \theta_2) = 0 \implies \ddot{q}_- + \omega_0^2 q_- = 0.$$

On soustrait :

$$(\ddot{\theta}_1 - \ddot{\theta}_2) + \omega_0^2(\theta_1 - \theta_2) + 2\omega_c^2(\theta_1 - \theta_2) = 0 \implies \ddot{q}_+ + (\omega_0^2 + 2\omega_c^2)q_+ = 0.$$

$\implies$ Le changement de variables $q_{\pm} = \theta_1 \pm \theta_2$ *découple* le système : chaque coordonnée normale obéit à une équation différentielle qui n'implique qu'elle-même. On peut les résoudre indépendamment, sans référence l'une à l'autre.

(b) Solutions :

$$q_-(t) = A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-), \quad q_+(t) = A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+).$$

Retour aux variables physiques ($\theta_1 = (q_- + q_+)/2$, $\theta_2 = (q_- - q_+)/2$) :

$$\theta_1(t) = \frac{A_-}{2} \cos(\omega_- t + \varphi_-) + \frac{A_+}{2} \cos(\omega_+ t + \varphi_+),$$

$$\theta_2(t) = \frac{A_-}{2} \cos(\omega_- t + \varphi_-) - \frac{A_+}{2} \cos(\omega_+ t + \varphi_+).$$

(c) Conditions initiales : $\theta_1(0) = \Theta$, $\theta_2(0) = 0$, $\dot{\theta}_1(0) = \dot{\theta}_2(0) = 0$. En termes de coordonnées normales : $q_-(0) = \Theta$, $q_+(0) = \Theta$, $\dot{q}_-(0) = \dot{q}_+(0) = 0$. Donc $\varphi_- = \varphi_+ = 0$ et $A_- = A_+ = \Theta$.

$$\theta_1(t) = \frac{\Theta}{2}(\cos \omega_- t + \cos \omega_+ t), \quad \theta_2(t) = \frac{\Theta}{2}(\cos \omega_- t - \cos \omega_+ t).$$

Partie E — Battements et transfert d'énergie

(a) Factorisation de θ_1 ($p = \omega_- t$, $q = \omega_+ t$) :

$$\theta_1(t) = \frac{\Theta}{2}(\cos \omega_- t + \cos \omega_+ t) = \Theta \cos\left(\frac{\omega_+ - \omega_-}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_+ + \omega_-}{2}t\right) = \Theta \cos(\Omega t) \cos(\omega_m t).$$

Factorisation de θ_2 (deuxième formule, $p = \omega_- t$, $q = \omega_+ t$) :

$$\theta_2(t) = \frac{\Theta}{2}(\cos \omega_- t - \cos \omega_+ t) = -\Theta \sin\left(\frac{\omega_+ + \omega_-}{2}t\right) \sin\left(\frac{\omega_+ - \omega_-}{2}t\right) = \Theta \sin(\omega_m t) \sin(\Omega t).$$

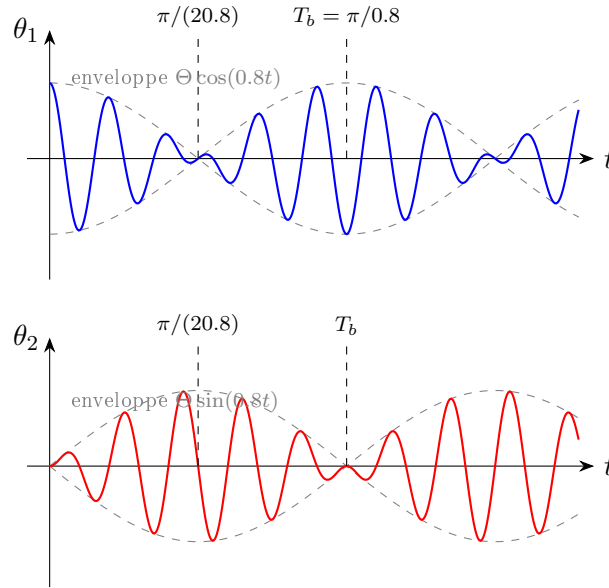
(En changeant le signe de la deuxième formule : $\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$, et $\sin \frac{p-q}{2} = \sin(-\Omega t) = -\sin(\Omega t)$, d'où le signe +.)

(b) Avec $\omega_m = (\omega_+ + \omega_-)/2$ et $\Omega = (\omega_+ - \omega_-)/2$:

$$\theta_1(t) = \Theta \cos(\Omega t) \cos(\omega_m t), \quad \theta_2(t) = \Theta \sin(\Omega t) \sin(\omega_m t).$$

Lecture : oscillation rapide (fréquence $\omega_m \approx \omega_0$) modulée par une enveloppe lente (fréquence $\Omega \ll \omega_0$ si couplage faible).

(c) Tracé schématique :



(d) Le pendule 1 est immobile (enveloppe $\cos(\Omega t) = 0$) aux instants $t_n = (2n+1)\pi/(2\Omega)$, $n \in \mathbb{Z}$. À ces instants, $\sin(\Omega t_n) = \sin((2n+1)\pi/2) = \pm 1$: le pendule 2 oscille avec l'amplitude maximale $\pm\Theta$.
 $\Rightarrow$ À chaque fois que le pendule 1 s'arrête, le pendule 2 atteint son amplitude maximale. L'énergie du système se trouve entièrement dans le pendule 2. Puis elle repart vers le pendule 1, et ainsi de suite : le transfert d'énergie est complet et périodique.

(e) Énergie totale. En utilisant $\theta_1 = (q_- + q_+)/2$ et $\theta_2 = (q_- - q_+)/2$:

$$\begin{aligned} E_{\text{tot}} &= \frac{m\ell^2}{2}(\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2) + \frac{m\ell^2\omega_0^2}{2}(\theta_1^2 + \theta_2^2) + \frac{m\ell^2\omega_c^2}{2}(\theta_1 - \theta_2)^2 \\ &= \frac{m\ell^2}{4}[(\dot{q}_-^2 + \dot{q}_+^2) + \omega_0^2(q_-^2 + q_+^2) + 2\omega_c^2 q_-^2] \\ &= \frac{m\ell^2}{4}[(\dot{q}_-^2 + \omega_-^2 q_-^2) + (\dot{q}_+^2 + \omega_+^2 q_+^2)] . \end{aligned}$$

Chaque terme est l'énergie d'un oscillateur harmonique : elle est conservée séparément. Avec $q_-(t) = \Theta \cos \omega_- t$ et $q_+(t) = \Theta \cos \omega_+ t$:

$$E_{\text{tot}} = \frac{m\ell^2\Theta^2}{4}(\omega_-^2 + \omega_+^2) = \text{cst.}$$

Pour l'énergie de chaque pendule séparément, le calcul est plus long : $E_1 = \frac{m\ell^2}{2}(\dot{\theta}_1^2 + \omega_0^2 \theta_1^2)$ ne contient pas le terme de ressort et n'est donc pas conservée. En substituant :

$$E_1(t) = \frac{m\ell^2\Theta^2}{4}(\omega_-^2 \sin^2 \omega_- t + \omega_+^2 \sin^2 \omega_+ t + \omega_0^2 \cos^2 \omega_- t + \omega_0^2 \cos^2 \omega_+ t + \text{termes croisés}).$$

Pour un couplage faible ($\omega_c \ll \omega_0$, donc $\omega_{\pm} \approx \omega_0$), les termes croisés oscillent rapidement et ont une moyenne nulle. On obtient en moyenne lente :

$$E_1(t) \approx \frac{E_{\text{tot}}}{2}(1 + \cos(2\Omega t)) = E_{\text{tot}} \cos^2(\Omega t).$$

De même $E_2(t) \approx E_{\text{tot}} \sin^2(\Omega t)$, d'où $E_1 + E_2 = E_{\text{tot}}$.

$\Rightarrow$ L'énergie de chaque pendule oscille entre 0 et E_{tot} avec la période $T_b = \pi/\Omega$. La somme reste constante : il n'y a pas de dissipation, juste un transfert réversible d'énergie entre les deux oscillateurs couplés.

Partie F — Ouverture : l'analogie électrique

(a) Loi des mailles sur le circuit 1 : $L\dot{I}_1 + q_1/C + (q_1 - q_2)/C_c = 0$, avec $I_1 = \dot{q}_1$. D'où :

$$L\ddot{q}_1 + \frac{q_1}{C} + \frac{q_1 - q_2}{C_c} = 0 \implies \ddot{q}_1 + \frac{1}{LC}q_1 + \frac{1}{LC_c}(q_1 - q_2) = 0.$$

De même pour le circuit 2 : $\ddot{q}_2 + \frac{1}{LC}q_2 - \frac{1}{LC_c}(q_1 - q_2) = 0$. Même forme qu'en B(b) avec $\omega_0^2 = 1/(LC)$ et $\omega_c^2 = 1/(LC_c)$.

(b) Tableau d'analogie :

Mécanique	Électrique
θ_i	q_i
$m\ell^2$	L
$mg\ell$	$1/C$
kh^2	$1/C_c$
$\omega_0^2 = g/\ell$	$\omega_0^2 = 1/(LC)$
$\omega_c^2 = kh^2/(m\ell^2)$	$\omega_c^2 = 1/(LC_c)$

(c) Par analogie directe avec D(c) :

$$q_1(t) = \frac{Q_0}{2}(\cos \omega_- t + \cos \omega_+ t), \quad q_2(t) = \frac{Q_0}{2}(\cos \omega_- t - \cos \omega_+ t),$$

avec $\omega_- = 1/\sqrt{LC}$ et $\omega_+ = \sqrt{1/(LC) + 2/(LC_c)}$. Les tensions $u_1 = q_1/C$ et $u_2 = q_2/C$ présentent le même phénomène de battement : la tension (et donc l'énergie électrique) oscille entre le circuit 1 et le circuit 2 avec la période $T_b = \pi/\Omega$. C'est le principe du *transfert d'énergie par couplage capacitif*, utilisé dans les filtres à quartz, les résonateurs micro-ondes et les circuits de communication.